001

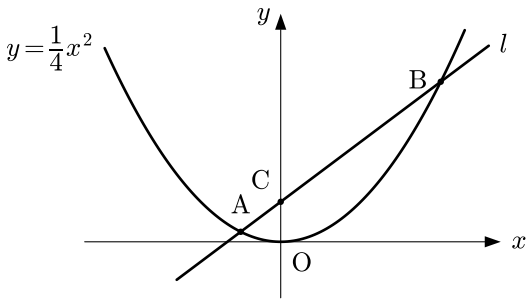
이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)	$f(0)=1$
(나)	모든 실수 x에 대하여 $f(x+1)-f(x-1)=4x+2$이다.

$f(4)$의 값을 구하시오.

002

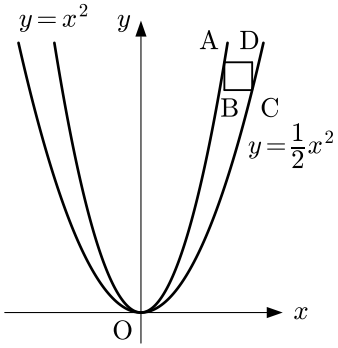
그림과 같이 직선 l은 이차함수 $y=\frac{1}{4}x^2$의 그래프와 두 점 A, B에서 만나고 y축과 점 C에서 만난다. 점 C의 y좌표가 1이고 $\overline{AC}:\overline{CB}=1:4$일 때, 직선 l의 기울기는? (단, O는 원점이다.)



① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

003

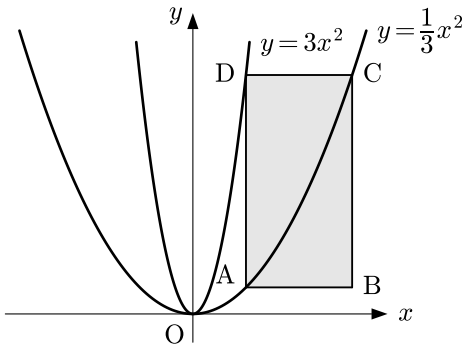
그림과 같이 제1사분면에 각 변이 x축 또는 y축에 평행한 정사각형 ABCD가 있다. 두 점 A, C는 각각 이차함수 $y=x^2$, $y=\frac{1}{2}x^2$의 그래프 위에 있고, 점 A의 y좌표가 점 C의 y좌표보다 크다. $\overline{AB}=1$일 때, 점 A의 x좌표와 y좌표의 합은? (단, O는 원점이다.)



① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

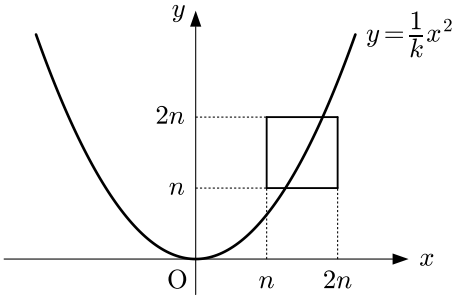
004

그림과 같이 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$의 그래프 위의 두 점 A, C와 이차함수 $y=3x^2$의 그래프 위의 점 D를 세 꼭짓점으로 하고 각 변이 x축 또는 y축에 평행한 직사각형 ABCD가 있다. $\overline{AB}:\overline{BC}=1:2$일 때, 직사각형 ABCD의 넓이를 구하시오. (단, 점 A의 x좌표는 양수이고, O는 원점이다.)



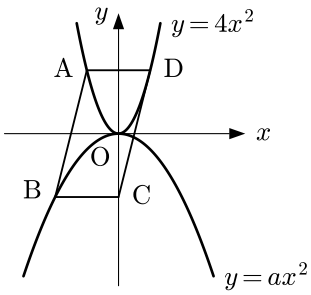
005

자연수 n에 대하여 그림과 같이 좌표평면 위의 네 점 $(n,\ n)$, $(2n,\ n)$, $(2n,\ 2n)$, $(n,\ 2n)$을 꼭짓점으로 하는 정사각형을 A_n이라 하자. 정사각형 A_n과 이차함수 $y=\frac{1}{k}x^2$의 그래프가 만나도록 하는 자연수 k의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(1)+f(3)+f(5)$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



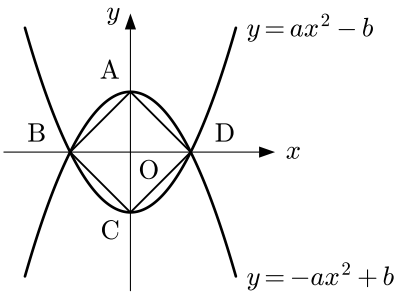
006

그림과 같이 이차함수 $y=4x^2$의 그래프 위의 두 점 A, D와 이차함수 $y=ax^2$의 그래프 위의 점 B, y축 위의 점 C를 꼭짓점으로 하고 선분 AD가 x축에 평행한 평행사변형 ABCD가 있다. 두 점 A, B의 y좌표의 절댓값이 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



007

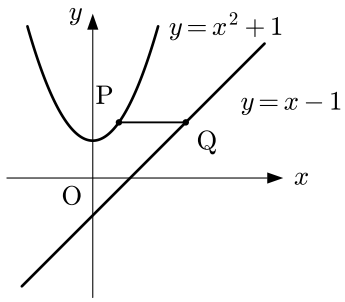
그림과 같이 두 이차함수 $y=ax^2-b$, $y=-ax^2+b$의 그래프가 좌표축과 만나는 네 점을 A, B, C, D라 하자. 사각형 ABCD가 정사각형일 때, 두 양수 a, b에 대하여 항상 성립하는 것은? (단, O는 원점이다.)



① $ab=1$ ② $a-b=0$ ③ $a+b=1$
④ $a+b=2$ ⑤ $a^2+b^2=2$

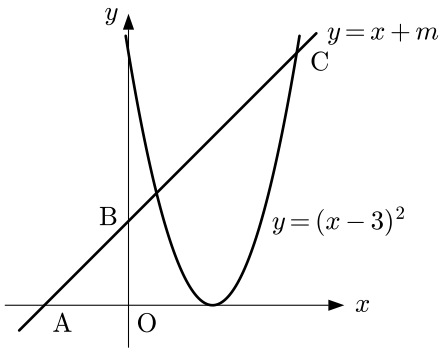
008

그림과 같이 이차함수 $y=x^2+1$의 그래프 위의 점 P를 지나고 x축에 평행한 직선이 직선 $y=x-1$과 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{PQ}=8$일 때, 점 P의 x좌표를 모두 구하시오. (단, O는 원점이다.)



009

그림과 같이 직선 $y=x+m$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 이차함수 $y=(x-3)^2$의 그래프와 직선 $y=x+m$이 만나는 두 점 중 x좌표가 큰 점을 C라 하자. $\overline{\mathrm{AC}}=3\overline{\mathrm{AB}}$일 때, 상수 m의 값을 구하시오.
(단, $m>0$이고, O는 원점이다.)



010

이차함수 $y=-(x-1)^2+6$의 그래프 위의 점 P는 제1사분면 위에 있다. 점 P와 이 그래프의 축 사이의 거리가 점 P와 x축 사이의 거리와 같을 때, 점 P의 x좌표는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

011

이차함수 $y=-\frac{1}{2}(x-3)^2+1$의 그래프와 x축에 대하여 대칭인 그래프를 y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$일 때, 상수 q의 값을 구하시오.

012

이차함수 $y=x^2-ax+a$의 그래프에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, a는 실수이다.)

보기

ㄱ. 점 $(1, 1)$을 지난다.

ㄴ. x축의 방향으로 $-\frac{a}{2}$만큼 평행이동한 그래프는 y축에 대하여 대칭이다.

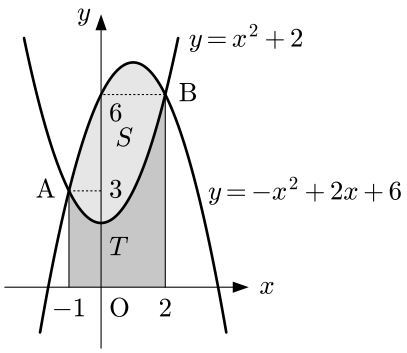
ㄷ. 꼭짓점이 x축 위에 있도록 하는 a의 개수는 1이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

013

그림과 같이 두 이차함수 $y=x^2+2$, $y=-x^2+2x+6$의 그래프는 두 점 $\mathrm{A}(-1,\,3)$, $\mathrm{B}(2,\,6)$에서 만난다. 두 이차함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S, 이차함수 $y=x^2+2$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=-1$, $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 T라 할 때, $S+2T$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



014

이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+x-\frac{11}{2}$의 그래프의 꼭짓점을 A라 하고, 이 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점을 B라 하자. 직선 AB가 직선 $y=-2x+5$와 평행할 때, $2p+q$의 값을 구하시오. (단, $p\neq 0$)

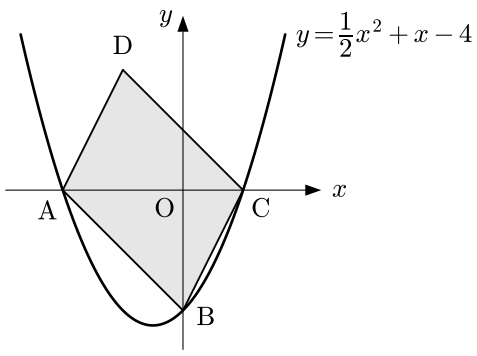
015

이차함수 $y=-3x^2+3$의 그래프를 y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 이차함수 $y=-3x^2+3$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리의 2배일 때, 상수 q의 값은?

① -3 ② 3 ③ 6 ④ 9 ⑤ 12

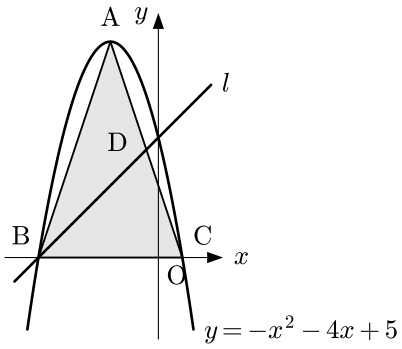
016

그림과 같이 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+x-4$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 A, C라 하고, y축과 만나는 점을 B라 하자. 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, 점 D의 좌표를 구하시오. (단, 점 A의 x좌표는 점 C의 x좌표보다 작고, O는 원점이다.)



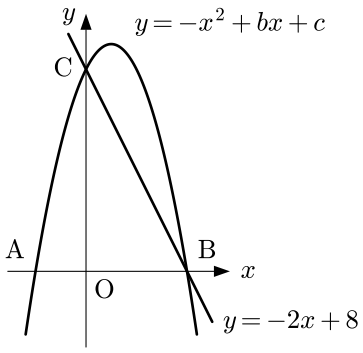
017

그림과 같이 이차함수 $y=-x^2-4x+5$의 그래프의 꼭짓점을 A, 이 그래프가 x축과 만나는 두 점을 B, C라 하고, 점 B를 지나는 직선 l이 선분 AC와 만나는 점을 D라 하자. 직선 l이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 점 D의 좌표를 구하시오. (단, 점 B의 x좌표는 점 C의 x좌표보다 작고, O는 원점이다.)



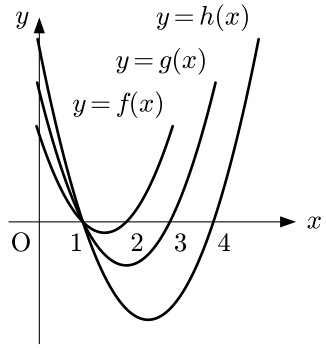
018

그림과 같이 이차함수 $y=-x^2+bx+c$의 그래프는 x축과 두 점 A, B에서 만나고, y축과 점 C에서 만난다. 두 점 B, C가 직선 $y=-2x+8$ 위에 있을 때, $c-b$의 값을 구하시오. (단, b, c는 상수이고, O는 원점이다.)



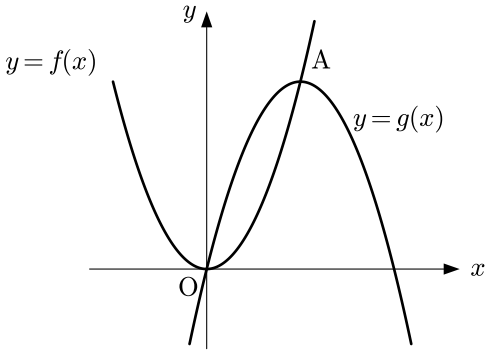
019

그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 세 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$의 그래프는 모두 점 $(1, 0)$을 지나고, x축과 만나는 다른 한 점의 x좌표가 각각 2, 3, 4이다. 함수 $y=f(x)+g(x)+h(x)$의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오. (단, O는 원점이다.)



020

그림과 같이 두 이차함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=ax^2+bx+c$의 그래프는 원점 O와 점 A에서 만나고, 점 A는 이차함수 $y=g(x)$의 그래프의 꼭짓점이다. 직선 $y=k$가 두 이차함수의 그래프와 만나는 점의 x좌표를 작은 것부터 차례로 x_1, x_2, …, x_n이라 하자. $x_3-x_1=2$, $x_4-x_2=2\sqrt{3}$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, 점 A는 제1사분면 위에 있고, a, b, c, k는 상수이다.)



001

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)	$f(0)=1$
(나)	모든 실수 x에 대하여 $f(x+1)-f(x-1)=4x+2$이다.

$f(4)$의 값을 구하시오.

정답: 21

이차함수 $f(x)$를

ax^2+bx+c $(a\neq 0)$라 하자.

주어진 조건의

(가)에서

$f(0)=1$이므로 $c=1$ …… ①이고

(나)에서

모든 실수 x에 대하여

$f(x+1)-f(x-1)=4x+2$이므로

$4ax+2b=4x+2$

즉, $a=1$, $b=1$ …… ②이다.

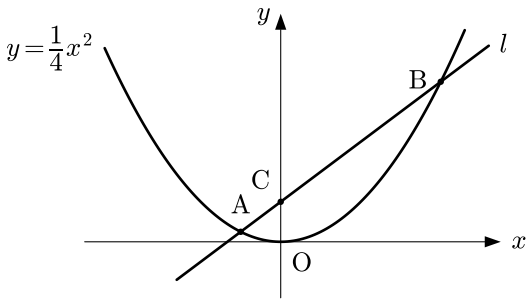
①, ②에 의하여

$f(x)=x^2+x+1$이고 $f(4)=21$이다.

따라서 $f(4)$의 값은 21이다.

002

그림과 같이 직선 l은 이차함수 $y=\frac{1}{4}x^2$의 그래프와 두 점 A, B에서 만나고 y축과 점 C에서 만난다. 점 C의 y좌표가 1이고 $\overline{AC}:\overline{CB}=1:4$일 때, 직선 l의 기울기는? (단, O는 원점이다.)

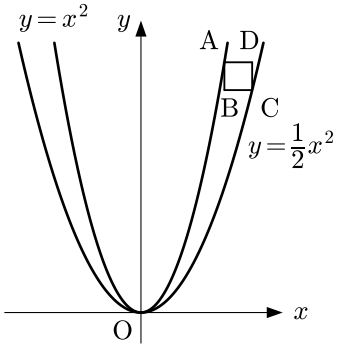


① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

정답: ④

003

그림과 같이 제1사분면에 각 변이 x축 또는 y축에 평행한 정사각형 ABCD가 있다. 두 점 A, C는 각각 이차함수 $y=x^2$, $y=\frac{1}{2}x^2$의 그래프 위에 있고, 점 A의 y좌표가 점 C의 y좌표보다 크다. $\overline{AB}=1$일 때, 점 A의 x좌표와 y좌표의 합은? (단, O는 원점이다.)

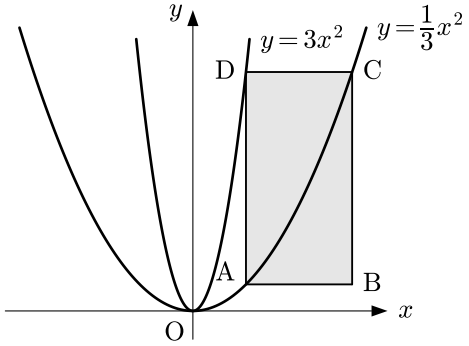


① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

정답: ④

004

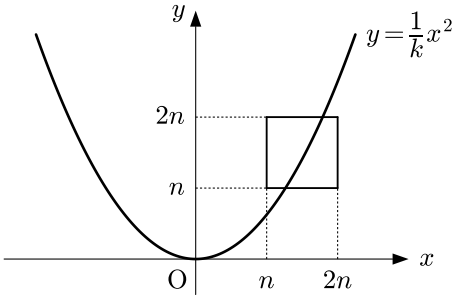
그림과 같이 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$의 그래프 위의 두 점 A, C와 이차함수 $y=3x^2$의 그래프 위의 점 D를 세 꼭짓점으로 하고 각 변이 x축 또는 y축에 평행한 직사각형 ABCD가 있다. $\overline{AB}:\overline{BC}=1:2$일 때, 직사각형 ABCD의 넓이를 구하시오. (단, 점 A의 x좌표는 양수이고, O는 원점이다.)



정답: 18

005

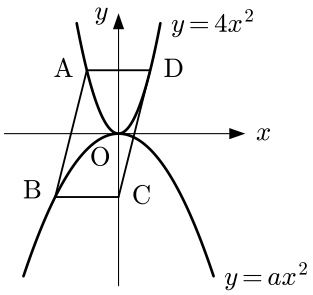
자연수 n에 대하여 그림과 같이 좌표평면 위의 네 점 $(n,\ n)$, $(2n,\ n)$, $(2n,\ 2n)$, $(n,\ 2n)$을 꼭짓점으로 하는 정사각형을 A_n이라 하자. 정사각형 A_n과 이차함수 $y=\frac{1}{k}x^2$의 그래프가 만나도록 하는 자연수 k의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(1)+f(3)+f(5)$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



정답: 33

006

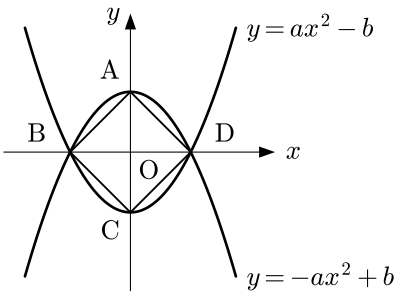
그림과 같이 이차함수 $y=4x^2$의 그래프 위의 두 점 A, D와 이차함수 $y=ax^2$의 그래프 위의 점 B, y축 위의 점 C를 꼭짓점으로 하고 선분 AD가 x축에 평행한 평행사변형 ABCD가 있다. 두 점 A, B의 y좌표의 절댓값이 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



정답: -1

007

그림과 같이 두 이차함수 $y=ax^2-b$, $y=-ax^2+b$의 그래프가 좌표축과 만나는 네 점을 A, B, C, D라 하자. 사각형 ABCD가 정사각형일 때, 두 양수 a, b에 대하여 항상 성립하는 것은? (단, O는 원점이다.)

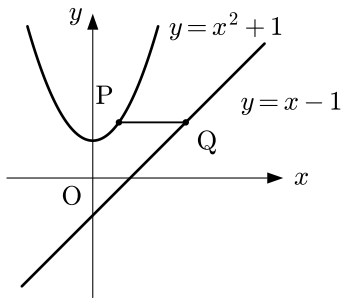


① $ab=1$ ② $a-b=0$ ③ $a+b=1$
④ $a+b=2$ ⑤ $a^2+b^2=2$

정답: ①

008

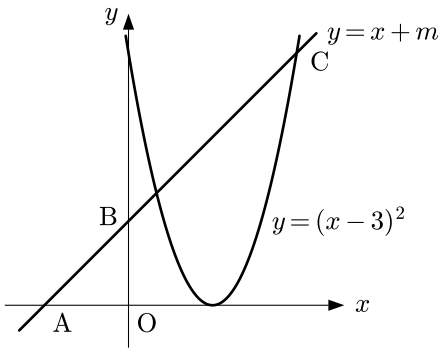
그림과 같이 이차함수 $y=x^2+1$의 그래프 위의 점 P를 지나고 x축에 평행한 직선이 직선 $y=x-1$과 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{PQ}=8$일 때, 점 P의 x좌표를 모두 구하시오. (단, O는 원점이다.)



정답: -2, 3

009

그림과 같이 직선 $y=x+m$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 이차함수 $y=(x-3)^2$의 그래프와 직선 $y=x+m$이 만나는 두 점 중 x좌표가 큰 점을 C라 하자. $\overline{\mathrm{AC}}=3\overline{\mathrm{AB}}$일 때, 상수 m의 값을 구하시오.
(단, $m>0$이고, O는 원점이다.)



정답: 3

010

이차함수 $y=-(x-1)^2+6$의 그래프 위의 점 P는 제1사분면 위에 있다. 점 P와 이 그래프의 축 사이의 거리가 점 P와 x축 사이의 거리와 같을 때, 점 P의 x좌표는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

정답: ②

011

이차함수 $y=-\frac{1}{2}(x-3)^2+1$의 그래프와 x축에 대하여 대칭인 그래프를 y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$일 때, 상수 q의 값을 구하시오.

정답: -3

012

이차함수 $y=x^2-ax+a$의 그래프에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, a는 실수이다.)

보기

ㄱ. 점 $(1, 1)$을 지난다.

ㄴ. x축의 방향으로 $-\frac{a}{2}$만큼 평행이동한 그래프는 y축에 대하여 대칭이다.

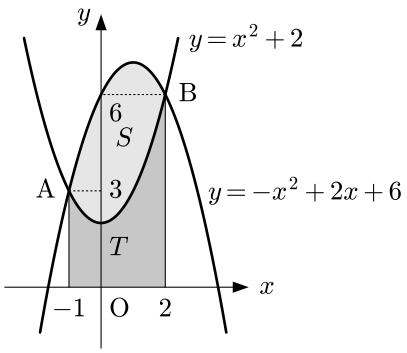
ㄷ. 꼭짓점이 x축 위에 있도록 하는 a의 개수는 1이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답: ③

013

그림과 같이 두 이차함수 $y=x^2+2$, $y=-x^2+2x+6$의 그래프는 두 점 $\mathrm{A}(-1,\,3)$, $\mathrm{B}(2,\,6)$에서 만난다. 두 이차함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S, 이차함수 $y=x^2+2$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=-1$, $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 T라 할 때, $S+2T$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



정답: 27

014

이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+x-\frac{11}{2}$의 그래프의 꼭짓점을 A라 하고, 이 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점을 B라 하자. 직선 AB가 직선 $y=-2x+5$와 평행할 때, $2p+q$의 값을 구하시오. (단, $p\neq 0$)

정답: 0

015

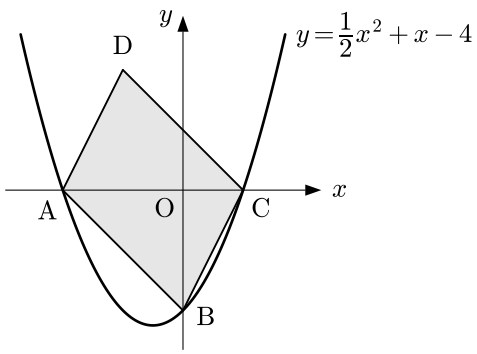
이차함수 $y=-3x^2+3$의 그래프를 y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 이차함수 $y=-3x^2+3$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리의 2배일 때, 상수 q의 값은?

① -3 ② 3 ③ 6 ④ 9 ⑤ 12

정답: ④

016

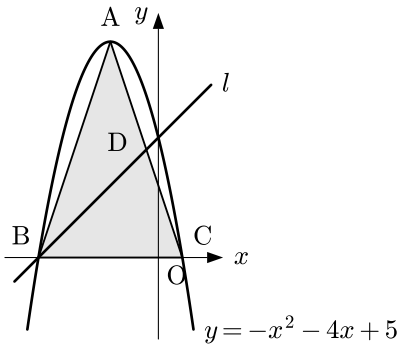
그림과 같이 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+x-4$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 A, C라 하고, y축과 만나는 점을 B라 하자. 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, 점 D의 좌표를 구하시오. (단, 점 A의 x좌표는 점 C의 x좌표보다 작고, O는 원점이다.)



정답: $(-2,\ 4)$

017

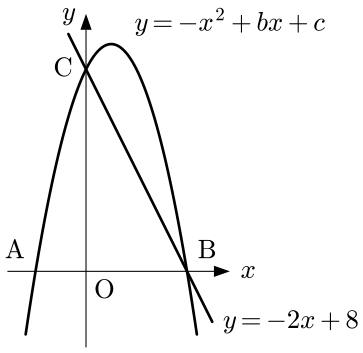
그림과 같이 이차함수 $y=-x^2-4x+5$의 그래프의 꼭짓점을 A, 이 그래프가 x축과 만나는 두 점을 B, C라 하고, 점 B를 지나는 직선 l이 선분 AC와 만나는 점을 D라 하자. 직선 l이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 점 D의 좌표를 구하시오. (단, 점 B의 x좌표는 점 C의 x좌표보다 작고, O는 원점이다.)



정답: $\left(-\frac{1}{2}, \frac{9}{2}\right)$

018

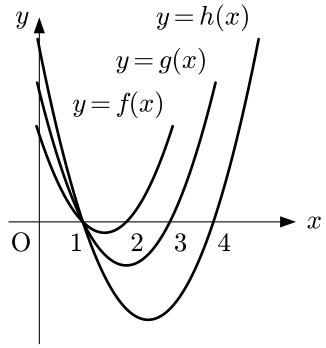
그림과 같이 이차함수 $y=-x^2+bx+c$의 그래프는 x축과 두 점 A, B에서 만나고, y축과 점 C에서 만난다. 두 점 B, C가 직선 $y=-2x+8$ 위에 있을 때, $c-b$의 값을 구하시오. (단, b, c는 상수이고, O는 원점이다.)



정답: 6

019

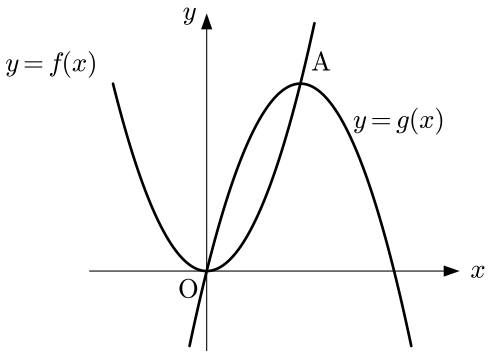
그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 세 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$의 그래프는 모두 점 $(1,\ 0)$을 지나고, x축과 만나는 다른 한 점의 x좌표가 각각 2, 3, 4이다. 함수 $y=f(x)+g(x)+h(x)$의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오. (단, O는 원점이다.)



정답: $(2,\ -3)$

020

그림과 같이 두 이차함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=ax^2+bx+c$의 그래프는 원점 O와 점 A에서 만나고, 점 A는 이차함수 $y=g(x)$의 그래프의 꼭짓점이다. 직선 $y=k$가 두 이차함수의 그래프와 만나는 점의 x좌표를 작은 것부터 차례로 x_1, x_2, …, x_n이라 하자. $x_3-x_1=2$, $x_4-x_2=2\sqrt{3}$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, 점 A는 제1사분면 위에 있고, a, b, c, k는 상수이다.)



정답: 3